

## Indução e Definições Recursivas

Matemática Discreta

Prof. Lucas Ismaily

1º Semestre de 2025

Aluno: [ ] Matrícula: [ ]

### Indução:

1. Considere  $P(n)$  como a proposição que afirma que uma postagem de  $n$  centavos pode ser feita usando-se apenas selos de 3 e 5 centavos. Os itens desse exercício formam uma demonstração por indução completa de que  $P(n)$  é verdadeira para  $n \geq 8$ .
  - (a) Mostre que as proposições  $P(8)$ ,  $P(9)$  e  $P(10)$  são verdadeiras, completando o passo base da demonstração.
  - (b) Qual é a hipótese indutiva da demonstração?
  - (c) O que você precisa para demonstrar o passo de indução?
  - (d) Complete o passo de indução para  $k \geq 10$ .
  - (e) Explique por que esses passos mostram que esta proposição é verdadeira sempre que  $n \geq 8$ .
2.
  - (a) Determine quais postagens podem ser feitas usando-se apenas selos de 4 e 11 centavos.
  - (b) Demonstre sua resposta de (a) usando o princípio da indução matemática. Certifique-se de afirmar explicitamente sua hipótese indutiva no passo de indução.
  - (c) Demonstre sua resposta de (a) usando a indução completa. Em que a hipótese indutiva dessa demonstração difere da demonstração usada com indução matemática?
3. Qual a quantidade de dinheiro que pode ser reunida usando apenas notas de \$2 e \$5? Demonstre sua resposta usando a indução completa.
4. Considere esta variação do jogo de Nim. O jogo começa com  $n$  cartas. Dois jogadores podem remover as cartas uma, duas ou três de cada vez. O jogador que remover a última carta, perde. Use a indução completa para mostrar que se cada jogador jogar com a melhor estratégia possível, o primeiro vence, se  $n = 4j$ ,  $4j + 2$  ou  $4j + 3$  para qualquer número inteiro não negativo  $j$ , e o segundo jogador vence no outro caso possível, quando  $n = 4j + 1$  para qualquer número inteiro não negativo  $j$ .

5. Suponha que  $P(n)$  seja uma função proposicional. Determine se para cada número inteiro positivo  $n$ , a proposição  $P(n)$  deve ser verdadeira, e justifique sua resposta, se
- (a)  $P(1)$  for verdadeira; para todos os números inteiros positivos  $n$ , se  $P(n)$  for verdadeira, então  $P(n+2)$  é verdadeira.
  - (b)  $P(1)$  e  $P(2)$  forem verdadeiros; para todos os números inteiros positivos  $n$ , se  $P(n)$  e  $P(n+1)$  forem verdadeiras, então  $P(n+2)$  é verdadeira.
  - (c)  $P(1)$  for verdadeira; para todos os números inteiros positivos  $n$ , se  $P(n)$  for verdadeira, então  $P(2n)$  é verdadeira.
  - (d)  $P(1)$  for verdadeira; para todos os números inteiros positivos  $n$ , se  $P(n)$  for verdadeira, então  $P(n+1)$  é verdadeira.
6. Mostre que, se a proposição  $P(n)$  for verdadeira para infinitos números inteiros positivos  $n$  e  $P(n+1) \rightarrow P(n)$  for verdadeira para todos os números inteiros positivos  $n$ , então  $P(n)$  é verdadeira para todos os números inteiros positivos  $n$ .

7. O que há de errado com esta “demonstração” por indução completa?

**Teorema:** Para todo número inteiro não negativo  $n$ ,  $5n = 0$ .

*Passo base:*  $5 \cdot 0 = 0$ .

*Passo de indução:* Suponha que  $5j = 0$  para todos os números inteiros não negativos  $j$  com  $0 \leq j \leq k$ . Escreva  $k+1 = i+j$ , em que  $i$  e  $j$  são números naturais menores que  $k+1$ . Pela hipótese indutiva,  $5(k+1) = 5(i+j) = 5i + 5j = 0 + 0 = 0$ .

### Definições recursivas:

8. Encontre  $f(1)$ ,  $f(2)$ ,  $f(3)$  e  $f(4)$  se  $f(n)$  for definido recursivamente por  $f(0) = 1$  e para  $n = 0, 1, 2, \dots$
- (a)  $f(n+1) = f(n) + 2$ .
  - (b)  $f(n+1) = 3f(n)$ .
  - (c)  $f(n+1) = 2^{f(n)}$ .
  - (d)  $f(n+1) = f(n)^2 + f(n) + 1$ .
9. Encontre  $f(2)$ ,  $f(3)$ ,  $f(4)$  e  $f(5)$  se  $f(n)$  for definido recursivamente por  $f(0) = -1$ ,  $f(1) = 2$  e para  $n = 1, 2, \dots$
- (a)  $f(n+1) = f(n) + 3f(n-1)$ .
  - (b)  $f(n+1) = f(n)^2 f(n-1)$ .
  - (c)  $f(n+1) = 3f(n)^2 - 4f(n-1)^2$ .
  - (d)  $f(n+1) = f(n-1)/f(n)$ .

10. Determine se cada uma das definições propostas abaixo é uma definição recursiva válida de uma função  $f$  a partir do conjunto dos números inteiros não negativos para o conjunto dos números inteiros. Se  $f$  for bem definida, encontre uma fórmula para  $f(n)$  quando  $n$  for um número inteiro não negativo e demonstre que sua fórmula é válida.

- (a)  $f(0) = 0, f(n) = 2f(n - 2)$  para  $n \geq 1$
- (b)  $f(0) = 1, f(n) = f(n - 1) - 1$  para  $n \geq 1$
- (c)  $f(0) = 2, f(1) = 3, f(n) = f(n - 1) - 1$  para  $n \geq 2$
- (d)  $f(0) = 1, f(1) = 2, f(n) = 2f(n - 2)$  para  $n \geq 2$
- (e)  $f(0) = 1, f(n) = 3f(n - 1)$  se  $n$  for ímpar e  $n \geq 1$  e  $f(n) = 9f(n - 2)$  se  $n$  for par e  $n \geq 2$

11. Dê uma definição recursiva da sequência  $\{a_n\}, n = 1, 2, 3, \dots$  se

- (a)  $a_n = 6n$ .
- (b)  $a_n = 2n + 1$ .
- (c)  $a_n = 10^n$ .
- (d)  $a_n = 5$ .

12. Seja  $F$  como uma função tal que  $F(n)$  é a soma dos primeiros  $n$  números inteiros positivos. Dê uma definição recursiva de  $F(n)$ .

13. Dê uma definição recursiva de  $P_m(n)$ , o produto do número inteiro  $m$  pelo número inteiro não negativo  $n$ .

Nos exercícios a seguir,  $f_n$  é o  $n$ -ésimo número de Fibonacci.

14. Demonstre que  $f_1 + f_3 + \dots + f_{2n-1} = f_{2n}$  quando  $n$  é um número inteiro positivo.

15. Mostre que  $f_0 f_1 + f_1 f_2 + \dots + f_{2n-1} f_{2n} = f_{2n}^2$  quando  $n$  é um número inteiro positivo.

16. Dê uma definição recursiva do conjunto dos números inteiros positivos que são múltiplos de 5.

17. Dê uma definição recursiva do

- (a) conjunto de números inteiros pares.
- (b) conjunto de números inteiros positivos congruentes a 2 módulo 3.
- (c) conjunto de números inteiros positivos não divisíveis por 5.

18. Use a indução estrutural para mostrar que  $n(T) \geq 2h(T) + 1$ , em que  $T$  é uma árvore binária completa,  $n(T)$  é igual ao número de vértices de  $T$  e  $h(T)$  é a altura de  $T$ .